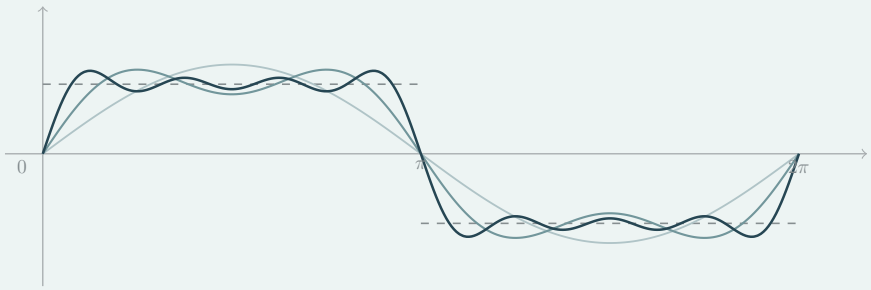
数学分析习题整理
纯习题册

Mathematical Analysis · A Collection of Exercises

Chen 整理



$$S_N(x) = \sum_{k=1}^{N} \frac{\sin\big((2k-1)x\big)}{2k-1}$$ 逐步逼近方波

第二版前言

第一版编纂完成过后, 又经过了半年的时间, 在这半年时间里, 我们逐渐发现了许多需要优化和完善的地方. 现在呈现的就是全面修订过后的第二版《数学分析习题整理》.

第二版在保留第一版全部内容的基础上, 主要做了如下修订:

(1) 增设正文第六章 (级数)、第七章 ($Fourier$ 分析) 与第八章 (含参变量积分), 第一版受限于笔者知识的局限性, 仅整理了大一年级对应数学分析内容的习题; 目前第六章与第七章仍在编写中, 第八章的题目暂留空, 相关内容将结合后续学习与修订逐步补充;

(2) 新增附录“数学分析重要定理”, 面向分析基础并不十分扎实或者在学习过程中偶然忘记了某个定理的细节的人, 这次修订按照课程学习顺序整理教材中的重要定义, 命题与定理, 并为核心定理补充了证明, 便于系统复习与查阅;

(3) 对正文前五章的题目作了进一步的补充与完善, 补充来自于课后习题,CMC, 考研真题等不同来源的的优质题目, 使习题覆盖更全面, 层次更丰富.

本书始终仅作为开源共享的笔记式学习资料, 由于个人水平所限, 书中难免存在疏漏, 恳请读者批评指正.

编者

xxxx 年 x 月 xx 日

前言

数学分析是数学系学生大一至大二的核心基础课, 适量的做题不仅有助于加深对知识的掌握, 而且在一定程度上好的题目也能引发对知识的思考, 激发探究的欲望.

本书是笔者在南京大学一年级数学分析学习过程中积攒形成的习题整理, 题目主要来源于谢惠民等老师编著的数学分析习题课讲义, 笔者在大一期间遇到的数学分析课堂例题和南京大学数学分析期中与期末考试卷.

本书按照数列, 实数系基本定理, 函数, 一元微分学与一元积分学, 多元微分学与多元积分学, 级数,$Fourier$ 分析以及含参变量积分的顺序编排. 第八章目前仅设章节标题, 基础结论见正编附录第九节.

选题侧重较有难度, 方法典型或思路新颖的题目, 并在正编中保留推导过程与解题思路, 便于日后复习, 补充和查阅. 本册是它的配套纯习题册: 只保留题目与前辅文, 删去解答与附录, 并在原解答的位置按篇幅留出书写空间, 便于独立练习.

本书仅作为开源共享的笔记式学习资料, 由于个人水平所限, 书中难免存在疏漏, 后续将结合复习体会和读者反馈持续修订, 同时补充更多有价值有思想的数学分析题目.

编者

2026 年 7 月 28 日

本书简介

第一章　数列. 本章讨论数列收敛, 单调性与有界性, 递推数列, 上下极限及相关极限方法, 以及常见的证明数列收敛或估计数列的阶的思想，并包含自然对数底无理性的证明.

第二章　实数系基本定理. 本章讨论实数系基本定理之间的互推和应用，着重展示实数完备性的不同表述与应用.

第三章　函数. 本章讨论连续性, 一致连续性, 单侧极限, 单调函数, 间断点, 周期函数及最小正周期, 并呈现介值性, 连通性与连续性之间的联系.

第四章　一元微分学与一元积分学. 本章讨论 $Rolle$ 定理和 $Lagrange$ 中值定理的拓展证明, 导数与高阶导数估计, 积分零点问题以及若干中值定理构造.

第五章　多元微分学与多元积分学. 本章讨论多元函数求微分, 极值与凹性, 第一第二类曲线/曲面积分的计算以及证明,$Gauss$ 公式,$Green$ 公式,$Stokes$ 公式的应用.

第六章　级数. 本章仍在编写中, 拟讨论数项级数的收敛性判别, 函数项级数的一致收敛性, 幂级数与 $Taylor$ 展开等相关问题.

第七章　$Fourier$ 分析. 本章仍在编写中, 拟讨论 $Fourier$ 级数的收敛性, 正交系,$Parseval$ 等式及 $Fourier$ 变换的基本性质等相关问题.

第八章　含参变量积分. 本章目前为占位章节, 题目待补充; 对应的基本定义与定理见正编附录第九节.

符号与约定

数集与数列

- 约定 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$,$\mathbb{N}^+=\{1,2,3,\ldots\}$, $\mathbb{Z}$,$\mathbb{Q}$,$\mathbb{R}$ 分别表示整数集, 有理数集和实数集.
- 数列写作 $\{a_n\}$, $\overline{\lim}\, a_n$ 和 $\underline{\lim}\, a_n$ 分别表示数列的上极限和下极限.
- 无穷大量指 $|a_n|\to+\infty$; 特指趋于正无穷时写作 $a_n\to+\infty$. 无界数列不一定是无穷大量.
- 书中出现的 $\binom{n}{k}$ 表示组合数, $\binom{n}{k}=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}$.

区间, 邻域与拓扑

- 区间均指 $\mathbb{R}$ 中的区间. 端点属于定义域时, 连续性和极限按定义域的相对单侧意义理解.
- $\overline{\Omega}$,$\partial\Omega$ 和 $\operatorname{int}\Omega$ 分别表示 Ω 的闭包, 边界和内部.
- $B_r(a)$ 和 $\overline{B_r(a)}$ 分别表示以 a 为中心, 半径为 r 的开球和闭球.
- $O_\delta(x)$ 表示以 x 为中心的开邻域, 即 $O_\delta(x)=(x-\delta,x+\delta)$.
- $V(x_0,\delta)$ 表示以 x_0 为中心的去心开邻域, 即 $V(x_0,\delta)=(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$.
- 区域指非空连通开集; 涉及闭区域时明确写其闭包.

凸集, 凸函数与凹函数

- 集合 D 称为凸集, 是指对任意 $x,y\in D$ 和 $t\in[0,1]$, 均有 $(1-t)x+ty\in D$.
- 函数 f 称为凸函数, 是指其定义域为凸集, 且 $f((1-t)x+ty)\le(1-t)f(x)+tf(y)$; 凹函数采用反向不等式.

- 严格凸函数和严格凹函数要求当 $x \neq y$ 且 $t \in (0,1)$ 时, 相应不等式严格成立.
- 凸集 D 称为严格凸集, 是指对任意不同的 $x, y \in D$ 和 $t \in (0,1)$, 均有 $(1-t)x + ty \in \operatorname{int} D$.

范数, 微分与函数空间

- $\|x\|$ 默认表示欧氏范数,$x \cdot y$ 表示欧氏内积,$|x|$ 表示实数的绝对值; 在向量语境中,$|x|$ 亦可表示欧氏范数.
- ∇u,Δu 和 $\operatorname{div} X$ 分别表示梯度,*Laplace* 算子和散度.
- $C(I)$ 与 $C^0(I)$ 均表示 I 上的连续函数类;$C^k(I)$ 表示具有连续到 k 阶导数的函数类.
- $C^k(\overline{\Omega})$ 表示函数及其不超过 k 阶的偏导数均可连续延拓至 $\overline{\Omega}$.
- $C^\alpha[a,b]$ 表示 Hölder 指数为 α 的函数类, 即存在 $M > 0$, 使任意 $s, t \in [a,b]$ 均满足 $|f(t) - f(s)| \leq M|t-s|^\alpha$.

含参变量积分

- $I(y) = \displaystyle\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 表示以 y 为参数的积分; 积分区间随参数变化时, 记为 $F(y) = \displaystyle\int_{a(y)}^{b(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.
- $\mathrm{B}(p,q)$ 与 $\Gamma(s)$ 分别表示 B 函数与 Γ 函数, 定义及适用范围见正编附录第九节.

曲线, 曲面与方向

- 平面简单闭曲线未另作说明时, 正向指逆时针方向.
- $\partial\Omega$ 上的单位法向量未另作说明时取外法向量. 对于挖孔区域, 内边界的法向量仍按该区域的外法向量取向.
- 曲线积分和曲面积分按题设指定的方向或定向理解; 若结果依赖方向, 则题设中的方向条件不可省略.
- $\operatorname{sgn}(a)$ 表示符号函数, 即当 $a > 0$,$a = 0$ 和 $a < 0$ 时, 其值分别为 1,0 和 -1.

目　录

第二版前言 i

前言 ii

本书简介 iii

符号与约定 v

第一章　数列 1

第二章　实数系基本定理 4

第三章　函数 7

第四章　一元微分学与一元积分学 10

第五章　多元微分学与多元积分学 15

第六章　级数 19

第七章　$Fourier$ 分析 25

第八章　含参变量积分 26

参考资料 27

1

数列

【题 1】设 $a_n = \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^2$, 证明:$\{a_n\}$ 收敛于 0.

【题 2】$a_1 > 0$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$, 证明 : $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$

【题 3】设 $0 < x_i \leq \frac{1}{2} \quad i = 1, 2, ..., n$, 证明 :

$$\frac{\prod\limits_{i=1}^{n} x_i}{(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i)^n} \leq \frac{\prod\limits_{i=1}^{n}(1-x_i)}{[\sum\limits_{i=1}^{n}(1-x_i)]^n}$$

【题 4】设 $a_n = \sqrt{1+\sqrt{2+\sqrt{\ldots+\sqrt{n}}}}$, 证明:$\{a_n\}$ 收敛

【题 5】设数列 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{2^n}\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k = a$

【题 6】设 a_n 满足条件 $0 < a_1 < 1, a_{n+1} = a_n(1-a_n)$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 1$

【题 7】证明: 自然对数的底 e 是无理数

【题 8】设已知存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+...+a_n}{n}$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=0$

【题 9】设 $x_n=\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=0}^{n}ln\binom{n}{k}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$

【题 10】设 $a_n>0,\{\dfrac{a_{n+1}+a_{n+2}}{a_n}\}$收敛于$\alpha,\alpha>2$, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 没有上界

2

实数系基本定理

【题 1】设 A 是有上界的数集,$\beta = \sup A$ 证明:$\exists\{a_n\}, \text{s.t. } a_n \in A$且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \beta$;

又若 $\beta \notin A$, 则 $\{a_n\}$ 可以是严格单调递增的

【题 2】证明: 每个数列都有单调子列

【题 3】证明: 若 $\{x_n\}$ 无界, 但不是无穷大量, 则存在两个子列, 其中一个子列收敛, 另一个子列是无穷大量

【题 4】用闭区间套原理直接证明 $Cauchy$ 收敛准则

【题 5】证明: 有限覆盖定理在 $\mathbb{Q}$ 中不成立

【题 6】用有限覆盖定理证明闭区间套原理

【题 7】设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{m+n} \leq a_m a_n, \forall\, n, m \in \mathbb{N}^+$, 证明:
若 $\{\dfrac{\ln a_n}{n}\}$ 有界, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln a_n}{n} = \inf\limits_{n\geq 1}\{\dfrac{\ln a_n}{n}\}$

【题 8】证明: 区间中的局部常值函数为常值函数 (提示: 先考虑闭区间)

(注: 局部常值函数是指对定义域内每个点, 存在邻域使得函数在邻域上为常值)

3

函数

【题 1】用覆盖定理证明零点存在性定理

【题 2】设 $f \in C[a,b), \{x_n\}, \{y_n\} \subset [a,b),$ 满足 :

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = b, \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A < B = \lim\limits_{n\to\infty} f(y_n)$

证明:$\forall\, \eta \in (A,B),\ \exists\, \{z_n\} \subset [a,b),$ s.t. $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = b, \lim\limits_{n\to\infty} f(z_n) = \eta$

【题 3】设 f 在 (a,b) 上一致连续, 证明: 存在两个有限的单侧极限 $f(a^+), f(b^-)$

【题 4】证明:$f(x) = x\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上一致连续

【题 5】设 g是区间I上的单调函数, 证明: 值域 $g(I)$ 为区间的充要条件为 $g \in C^0(I)$

【题 6】设 f 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调函数, 在每一点定义 $g(x) = f(x^+)$, 证明:g是$(-\infty,+\infty)$ 上处处右连续的函数

【题 7】设函数 f 在区间 I 内只有可去间断点, 定义 $g(x) = \lim\limits_{t\to x} f(t), x \in I$, 证明:$g \in C(I)$

【题 8】证明: 若 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续且有界, 则对每个给定的 λ, 存在一个数列 $\{x_n\}$ 满足要求:
(1) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$;　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}[f(x_n+\lambda) - f(x_n)] = 0$

【题 9】证明: 不等于常数的连续周期函数一定有最小正周期

【题 10】设 f 在区间 $[0,n]$ 连续,$f(0)=f(n), n\in\mathbb{N}^+$, 证明: 至少有 n 对不同的 (x,y) 使得 $f(x)=f(y)$, 同时 $x-y$ 为非 0 整数

【题 11】设 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[f(2x)-f(x)]}{x}=0$, 证明:$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

4

一元微分学与一元积分学

【拓展 1】*Rolle* 定理的 *Samuleson* 证明

【拓展 2】*Lagrange* 定理的面积证法

【题 3】设 $f \in C[0,1]$, 在$(0,1)$可微, $f(0)=0, f(1)=1$, 设$k_1, k_2, ..., k_n$是满足 $k_1 + k_2 + ... + k_n = 1$ 的 n 个正数, 证明: 在 $(0,1)$ 中存在 n 个互不相同的数 $t_1, t_2, ..., t_n$, 使得$\frac{k_1}{f'(t_1)} + ... + \frac{k_n}{f'(t_n)} = 1$

【题 4】设 $f(x)=\sum_{k=1}^{n} c_k e^{\lambda_k x}$, 其中$\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ 为互异实数,$c_1, c_2, ..., c_n$ 不同时为 0,
证明:f 的零点个数小于 n

【题 5】 f在$[a,b]$上连续, (a,b)上二阶可导, $f(a)=f(b)=0, \int_a^b f(x)\,dx=0$,
证明:$\exists \zeta \in (a,b)$, s.t.$f(\zeta)=f''(\zeta)$

【题 6】设 f在$[a,b]$上可微, 在(a,b)上二阶可微, 证明:$\exists \xi \in (a,b)$, s.t. $f'(b)-f'(a)=f''(\xi)(b-a)$

【题 7】设 $f \in C^1[a,b], \int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b xf(x)\,dx=0$, 求证:$\exists\, x_1, x_2 \in (a,b), x_1 \neq x_2$, s.t. $f(x_1)=f(x_2)=0$

【题 8】设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可微,$f'(a)=f'(b)=0$, 证明:$\exists \xi \in (a,b)$, s.t. $|f''(\xi)| \geq \dfrac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$

【题 9】设 f 在 (a,b) 上可微, 且在某点 $\xi \in (a,b)$ 处有 $f''(\xi)>0$, 证明:$\exists x_1,x_2 \in (a,b)$, s.t. $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi)$

【题 10】设 f 在 $[a,b]$ 上可微,$f'(a)=f'(b)$, 证明:$\exists \xi \in (a,b)$, s.t. $f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$

【题 11】设 f 在 $[0,+\infty)$ 上可微,$f(0)=0$, 且$\exists c>0$, s.t. $|f'(x)| \leq c|f(x)|, \forall x \in [0,+\infty)$, 证明:$f(x) \equiv 0$

【题 12】设函数 f 在 $(-1,1)$ 内有定义, 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\dfrac{k}{n^2})=\dfrac{f'(0)}{2}$.

【题 13】设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的凸函数, 且对 $\forall x,y\in\mathbb{R}$成立$f(x+y)+f(x-y)-2f(x)\le y^2$. 证明:$f$ 可导且对 $\forall x,y\in\mathbb{R}$ 成立 $|f'(x)-f'(y)|\le|x-y|$.

【题 14】设 φ在$[0,\dfrac{\pi}{2}]$ 上可积, 满足 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\varphi(x)=0$. 求证: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\varphi(x)\,dx}{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx}=0$.

【题 15】设 $f:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 是连续函数, 且满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\int_0^x f(t)\,dt=a\in(0,+\infty)$. 求证: $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}f(x)$ 存在且为正数.

【题 16】设 φ 为 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的函数, 且在 $[0,1]$ 上可积,f 在 $[0,1]$ 上可积.
证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)\varphi(nx)\,dx = \int_0^1 f(x)\,dx\int_0^1 \varphi(x)\,dx.$

5

多元微分学与多元积分学

【题 1】若 $f(x,y)$ 是在 $\mathbb{R}^2\backslash\{0\}$ 上连续的 n 次齐次函数 (注:n 次齐次函数是指满足 $f(t\mathbf{x})=t^n f(\mathbf{x})$ 的函数), 证明:$|f(x,y)|\leq C(x^2+y^2)^{\frac{n}{2}}$, 其中 C 为正常数

【题 2】如果 $F(x,y)$ 在矩形 $D=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\,|\,|x-x_0|<a,|y-y_0|<b\right\}$ 上连续, $F(x_0,y_0)=0$, 且 $F(x,y)$ 对每一个 $x\in(x_0-a,x_0+a)$ 关于 y 严格单调, 求证: 在 (x_0,y_0) 某个邻域内, 由 $F(x,y)=0$ 可确定唯一的函数 $y=f(x)$, 且 $f(x)$ 在 x_0 的一个邻域里连续

【题 3】$D=\left\{u\in\mathbb{R}^n\,|\,\|u\|\leq\frac{1}{2}\right\}$, $f\colon D\to\mathbb{R}$为C^1 映射,
$\|\nabla f(0)\|=1$,且 $\|\nabla f(u)-\nabla f(v)\|\leq\|u-v\|$,
证明: 存在唯一的点 ξ, 使得 $f(\xi)=\max\limits_{D} f$

【题 4】二元函数 $f(x,y)$, 定义域为 $I=[a,b]\times[c,d]$,f 关于每个变量单调递增, 证明:$f\in R(I)$

【题 5】$\gamma(t):[a,b]\to\mathbb{R}^2,\gamma(t)=(x(t),y(t))$, 且 $x(t)\in C^\alpha[a,b],y(t)\in C^\beta[a,b],0<\alpha,\beta<1,\alpha+\beta>1$, 证明:$\gamma([a,b])$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中零面积集.(注:$x(t)\in C^\alpha[a,b]$ 指的是 $|x(t_1)-x(t_2)|\le C_x\,|t_1-t_2|^\alpha$)

【题 6】设 $f\in C^2(\overline{B_1(0)})$, 在 $B_1(0)$ 上 C^2, 设 f 在 $\partial B_1(0)$ 上最小值为 a, $f(0)=b<a$, 考虑映射 $\phi:B_1(0)\to\mathbb{R}^n,\phi(x)=\nabla f(x)$,$\Sigma=\{x\in B_1(0)|\nabla^2 f(x)$ 半正定 $\}$, 证明:$\phi(\Sigma)$ 中包含一个半径为 $a-b$ 的开球

【题 7】设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 为平面区域,$u\in C^2(D)$, 满足 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}=0$, 证明: 对任何 $\overline{B_r(a)}\subset D$, 都有 $\displaystyle\int_{\partial B_r(a)}\frac{\partial u}{\partial\vec{n}}ds=0$, 其中 $\vec{n}$ 为 $\partial B_r(a)$ 的单位外法向量,$\dfrac{\partial u}{\partial\vec{n}}$ 为方向导数.

【题 8】Ω 为有界 C^1 区域,$u \in C^2(\overline{\Omega})$,$\Delta u = u$, 且 $u|_{\partial\Omega} \equiv 0$, 证明:$u \equiv 0$

【题 9】$\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有 C^1 边界的有界区域,$u \in C^2(\overline{\Omega}, \mathbb{R})$, $\Delta u = 0$, 证明: 对任意内点 $p \in \Omega$, 有: $u(p) = \dfrac{1}{4\pi}\displaystyle\int_{\partial\Omega}\left(\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{r^3}u + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right)d\sigma$, 其中 $p = (x_0, y_0, z_0)$,$\boldsymbol{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$,$\boldsymbol{n}$ 为 $\partial\Omega$ 单位外法向量

【题 10】($Poincaré$(庞加莱) 不等式) 设 φ, ψ是$[a, b]$ 上的连续函数,f 在区域 $D = \{(x, y) \,|\, a \le x \le b,\, \varphi(x) \le y \le \psi(x)\}$ 上连续可微, 且有 $f(x, \varphi(x)) = 0, \forall\, x \in [a, b]$. 证明: 存在 $M > 0$, 使得 $\displaystyle\iint_D f^2(x, y)\, dxdy \le M \iint_D f_y^2(x, y)\, dxdy$.

【题 11】设 D 是 Oxy 平面上有限条逐段光滑曲线围成的区域,f 在 $\overline{D}$ 上有二阶连续偏导数且满足方程 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2a\dfrac{\partial f}{\partial x} + 2b\dfrac{\partial f}{\partial y} + cf$, 其中 a, b, c 为常数且 $c \ge 0$.

证明: 若 f 在 ∂D 上恒为 0, 则 f 在 D 上恒为 0.

【题 12】设 $D: x^2+y^2 \leq a^2 (a>0), f$ 在 D 上有连续偏导数, 且在 D 的边界上 $f(x,y)=0$. 求证: $\left|\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy\right| \leq \dfrac{\pi a^3}{3} \max\limits_{(x,y)\in D} \left\{\left[\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\right\}$.

6

级数

【题 1】设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数,$\{S_n\}$ 为其部分和数列,$p>1$, 证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{S_n^p}$ 总是收敛的.

【题 2】若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{a_n}$ 收敛, 证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$ 也收敛

【题 3】设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数, 证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛.

【题 4】设 $a_1 \in (0, \frac{\pi}{2}), a_n = \sin a_{n-1}$ $(n \geq 2)$ 迭代生成数列 $\{a_n\}$, 对 $p \in \mathbb{R}$ 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n^p}$ 的敛散性.

【题 5】设 $\{na_n\}$ 单调递减趋于 0,$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} (nlnn)a_n = 0$.

【题 6】设正项级数 $\sum a_n$ 的通项 a_n 单调减少, 且已知级数收敛, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$.

【题 7】设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 通项单调减少趋于 0, 且已知数列 $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n}(a_k - a_n)\right\}$ 有界, 证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

【题 8】设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 且数列 $\{a_n-a_{n+1}\}$ 严格单调减少, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{a_n}\right)=+\infty$.

【题 9】试构造两个发散的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$, 它们的通项单调减少, 但级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\min\{a_n,b_n\}$ 收敛.

【题 10】设 $\{b_n\}$ 是单调递减的非负数列, 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$在$(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件为 $b_n=o(\dfrac{1}{n})$.

【题 11】讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n+x}}$在$(-\infty, +\infty)$ 上的一致收敛性.

【题 12】证明: 函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n \sin \pi t \, dt$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛.

【题 13】($Bendixon$ **判别法**) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$为$[a,b]$ 上的可微函数项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 的部分和函数列在 $[a,b]$ 上一致有界. 证明: 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上收敛, 则必在 $[a,b]$ 上一致收敛.

【拓展 14】证明: 区间 I 上的连续函数列的极限函数必有处处稠密的连续点.

【题 15】证明: 区间 $[a,b]$ 上的连续函数列的极限函数在 $[a,b]$ 上连续的充要条件是函数列在 $[a,b]$ 上准一致收敛.

(准一致收敛: 如果函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上收敛于 $f(x)$, 且对每个 $\varepsilon>0$ 和每个 N, 存在 $N'>N$, 使得对于每个 $x\in[a,b]$, 有正整数 $n_x\in[N,N']$, 满足 $|f_{n_x}(x)-f(x)|<\varepsilon$, 则称函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上准一致收敛.)

【拓展 16】($Arzelà$ **控制收敛定理**) 设 $\{f_n\}$ 是 $[a,b]$ 上收敛于极限函数 f 的可积函数列. 若 f 也在 $[a,b]$ 上可积, 且 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致有界, 即存在 $M>0$, 使得对于每个 n 和每个 $x\in[a,b]$ 同时满足 $|f_n(x)|\le M$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

【题 17】设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛半径为 $R>0$. 问: 是否成立 $\int_0^R\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)dx=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}R^{n+1}$.

【题 18】设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散, 记 $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

(1) 幂级数 $\sum\limits_{n=0} a_n x^n$和$\sum\limits_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ 有相同的收敛半径.

(2) 若 $a_n \geq 0, \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{S_n} = 0,$则$\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 1.

【题 19】设具有相同单调性的单调函数列 $\{f_n\}$ 在区间 $[a,b]$ 上收敛于 $f \in C[a,b]$. 证明:$\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

7

Fourier 分析

8

含参变量积分

参考资料

1. 梅加强. 数学分析 [M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社,2020.ISBN 978-7-04-053344-6.

2. 谢惠民, 恽自求, 易法槐, 钱定边. 数学分析习题课讲义: 上册 [M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社,2018.ISBN 978-7-04-049851-6.

3. 谢惠民, 恽自求, 易法槐, 钱定边. 数学分析习题课讲义: 下册 [M]. 第 2 版. 北京: 高等教育出版社,2019.ISBN 978-7-04-051152-9.

4. 丁同仁, 李承治. 常微分方程教程 [M]. 第 3 版. 北京: 高等教育出版社,2009.ISBN 978-7-04-057305-3.

5. 佘志坤, 主编. 全国大学生数学竞赛解析教程 (数学专业类)(上册)——数学分析 [M]. 北京: 科学出版社,2024.ISBN 978-7-03-078553-4.

6. Lebl, Jiří. *Basic Analysis: Introduction to Real Analysis*, Volume I [EB/OL]. https://www.jirka.org/ra/.

7. MIT OpenCourseWare. *18.100B Real Analysis: Lecture Notes* [EB/OL]. Spring 2025. https://ocw.mit.edu/courses/18-100b-real-analysis-spring-2025/pages/lecture-notes/.

